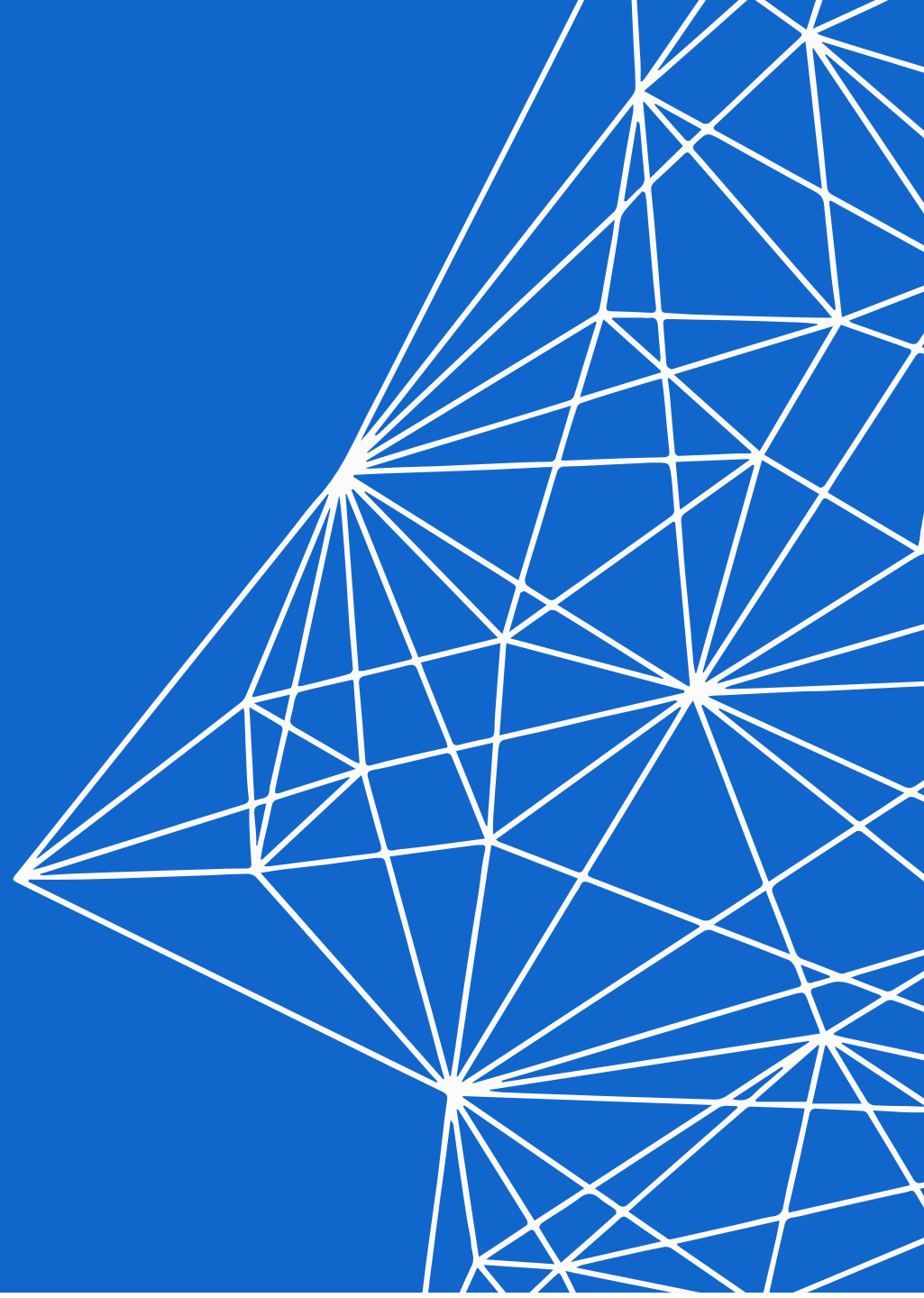




第十二节：立体视觉

杨聪

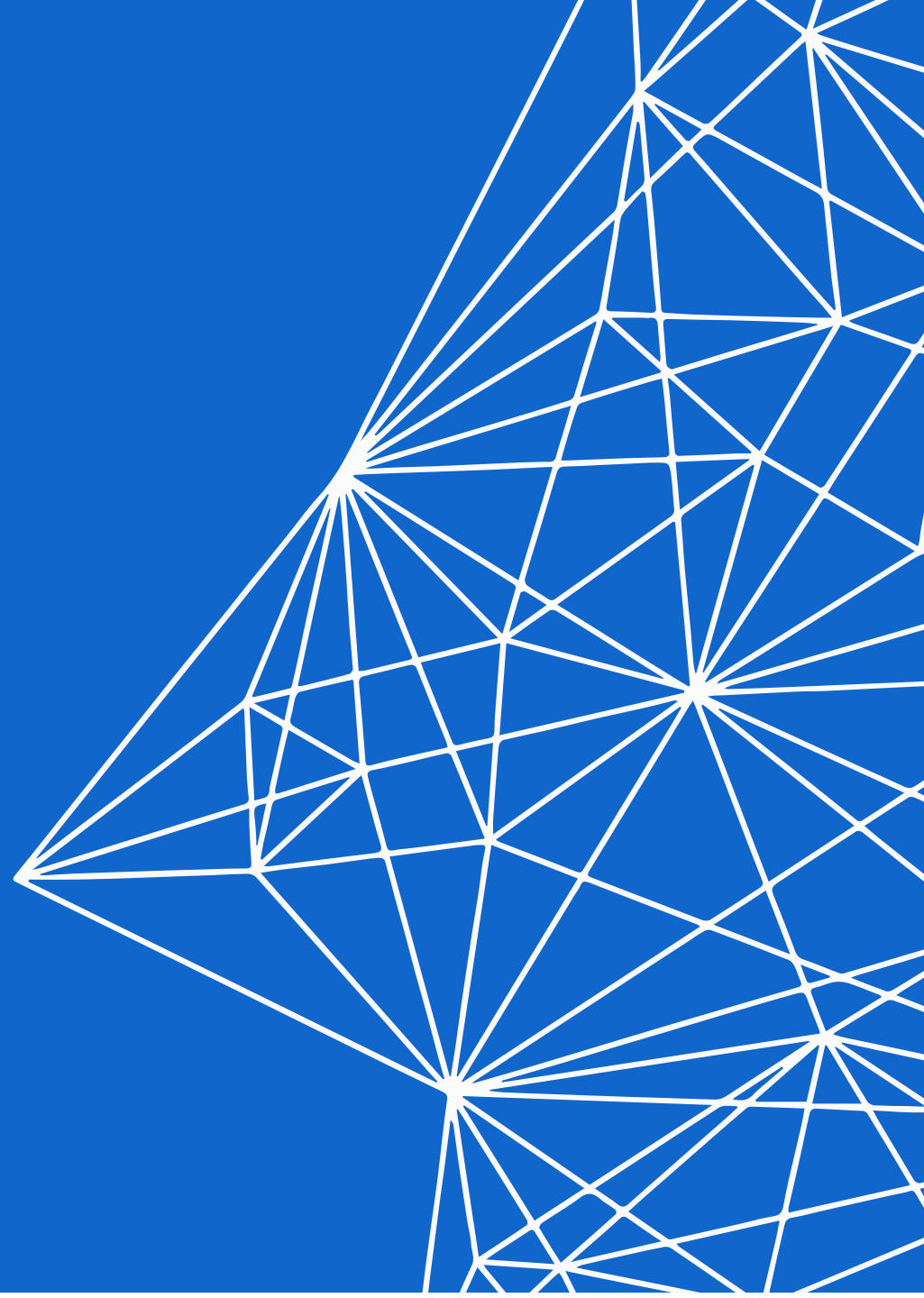




目录

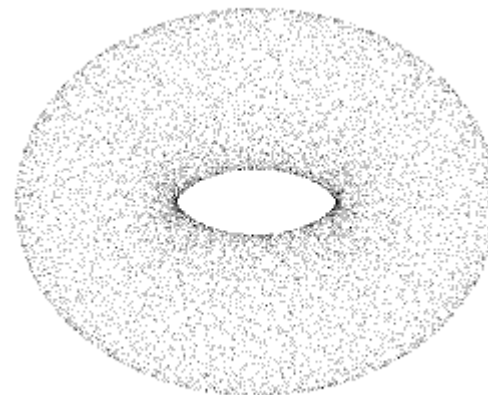
CONTENTS

1. 点云
2. SfM
3. NeRF



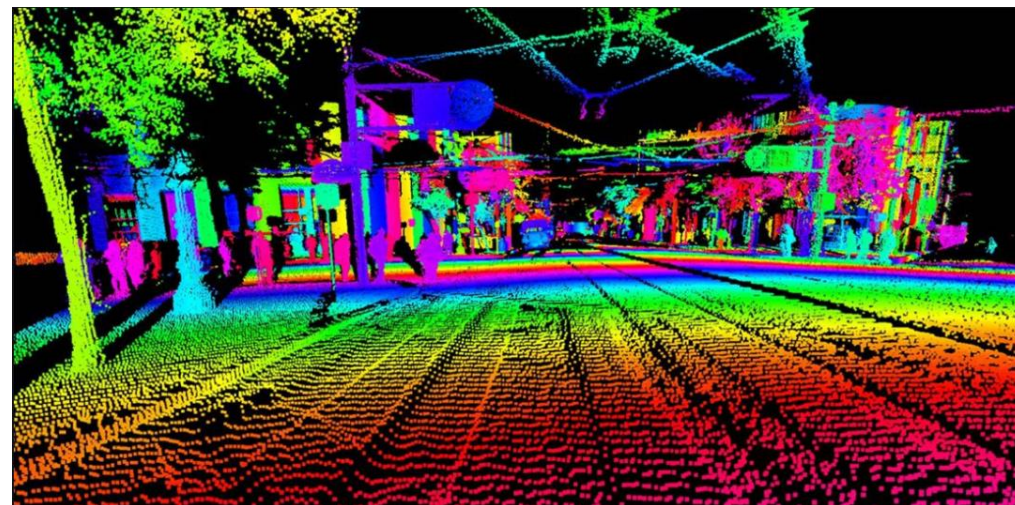
点云是什么

点云是由大量离散点组成的三维数据集，**每个点都有自己的坐标和可能的属性**（如颜色）。点云可以看作是对三维场景的采样，每个点代表了场景中的一个位置。点云可以包含任意数量的点，从几百个到数百万个不等。



点云的属性

点云的属性是指每个点除了坐标之外所具有的其他信息。除了位置信息，点云还可以包含其他属性，如RGB颜色、法线方向、反射率等。这些属性可以提供更多关于场景的信息，使得点云可以用于更多的应用领域。





点云的表示方式

点云的表示方式有多种，常见的有XYZ格式、LAS格式、PLY格式等：

- XYZ格式是最简单的点云表示方式，每个点的坐标和属性值按照一定的格式排列。
- LAS格式是一种广泛应用于激光扫描数据的点云格式，它不仅包含了点的坐标和属性，还可以包含激光扫描的时间和强度信息。
- PLY格式是一种灵活的点云格式，可以包含任意数量和类型的属性。



点云的获取方法 点云的获取是非常关键的一步，它决定了后续的三维重建和分析的质量

- **激光扫描**：是获取点云数据最常用的方法之一，通过激光器发射激光束，利用激光束扫描场景并测量，并利用接收器接收反射回来的激光束，可以获取物体表面的三维坐标信息以及激光点的时间和强度信息等。激光扫描可以分为两种类型：单点扫描和线扫描。单点扫描是将激光束聚焦在一个点上，通过改变激光束的方向和位置，可以扫描整个物体表面。线扫描是将激光束聚焦成一条线，通过旋转或移动激光器，可以扫描整个物体表面。
- **结构光投影**：是利用投影仪投射特定的结构光图案到物体表面，通过摄像机拍摄被投影的结构光图案，再通过图像处理和三角测量，可以获取物体表面的三维坐标信息。结构光投影可以快速获取点云数据，并且适用于不同类型的物体。
- **立体视觉**：是利用多个摄像机或摄像机与激光器相结合的方式获取点云数据（捕捉场景的多个视角）。通过对多个摄像机或摄像机和激光器的图像进行匹配和三角测量，可以通过匹配对应的图像点来计算三维坐标信息从而获取物体表面的三维坐标信息。立体视觉可以利用多个视角的信息来提高点云的质量和精度。
- **RGB-D相机**：是一种集成了彩色摄像机和深度传感器的设备。深度传感器可以通过红外光或其他方式测量物体表面到摄像机的距离，从而获取点云数据。RGB-D相机可以快速获取点云数据，并且适用于室内和室外环境。
- **其他方法**：除了上述常见的点云获取方法，还有一些其他方法，如超声波扫描、飞行时间测量、多视角摄影测量等。这些方法各有特点，可以根据具体的应用场景选择合适的方法。



点云的处理和分析 可以帮助我们点云数据中提取有用的信息，实现对物体的建模、分析和处理

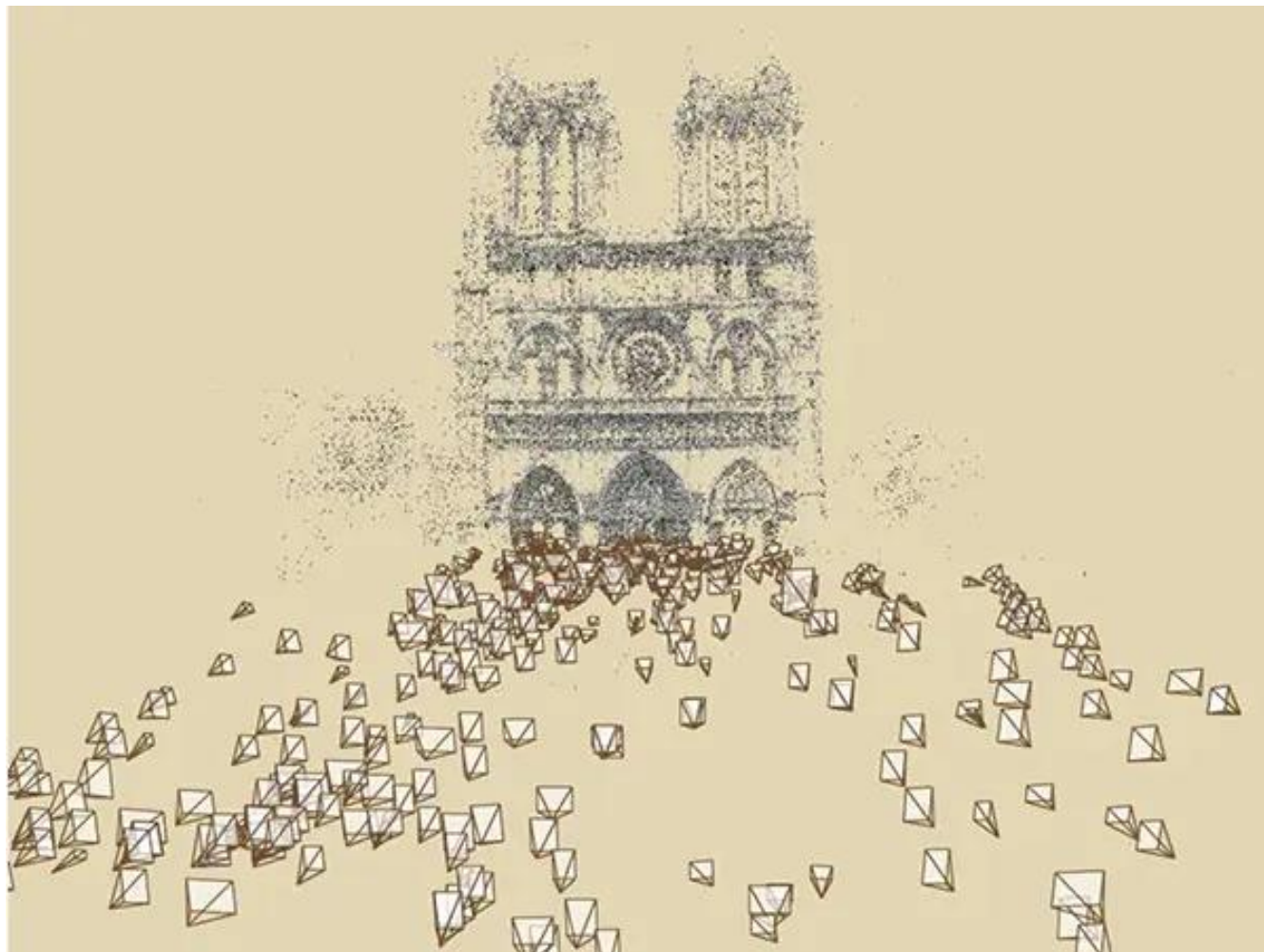
- **点云预处理**：是指对原始点云数据进行滤波、去噪、采样等操作，以去除噪声、减少数据量和提高数据质量。常用的预处理方法有高斯滤波、中值滤波、体素格化采样等。
- **点云特征提取**：是指从点云数据中提取出具有代表性的特征信息，如表面法线、曲率、几何特征等。特征提取可以用于点云的分类、识别、比较等应用。常用的特征提取方法有法线估计、曲率计算、特征描述子提取等。
- **点云配准**：是指将多个点云数据（通常为多个视角）对齐到同一个坐标系中，以实现点云的拼接和融合。常用的配准方法有ICP（Iterative Closest Point）算法、特征匹配算法等。
- **点云滤波**：通常包含噪声和无效点，因此需要进行滤波处理来去除噪声和无效点，以提高数据质量。
- **点云分割**：是指将点云数据划分成不同的部分或对象，以实现点对云数据的分析和处理，可以通过几何特征、颜色信息或其他属性来实现。常用的分割方法有基于聚类的方法、基于平面分割的方法等。
- **点云拟合**：是指将点云数据用数学模型进行拟合，以实现点对云数据的建模和分析。常用的拟合方法有平面拟合、曲线拟合、曲面拟合等。



点云在三维重建中的应用

- **建筑物三维重建**：通过激光扫描仪或结构光扫描获取建筑物的点云数据，然后对点云数据进行处理和分析，提取特征信息并进行配准和拟合，最终实现对建筑物的三维重建和建模。
- **地形和地貌重建**：通过激光扫描或航空激光雷达获取地面的点云数据，然后对点云数据进行处理和分析，提取地形特征和地貌信息，可以生成高精度的地形模型，最终实现对地形和地貌的三维重建和分析，用于土地规划、水文分析等应用。
- **物体识别与分类、文物和古迹保护**：通过激光扫描或摄影测量获取文物或古迹的点云数据，然后对点云数据进行处理和分析，分析它的几何特征和属性信息，重建文物或古迹的三维模型，以实现对其的保护、展示和研究，以及可以进行物体的识别和分类，如车辆、行人等。还可以在虚拟现实与增强现实中起到关键性作用，通过将点云数据与虚拟场景或真实场景进行融合，可以实现逼真的虚拟现实和增强现实体验。
- **工业制造和设计**：点云技术可以用于工业制造和设计领域，通过激光扫描或光学测量获取工业产品或零部件的点云数据，然后对点云数据进行处理和分析，提取产品或零部件的特征信息，最终实现对其的设计、检测和制造。
- **航空航天和地理测绘**：点云技术可以用于航空航天和地理测绘领域，通过航空激光雷达或卫星激光雷达获取地面或地球表面的点云数据，然后对点云数据进行处理和分析，提取地形、地貌和地理信息，最终实现对地球的三维重建和测绘。

Structure from Motion



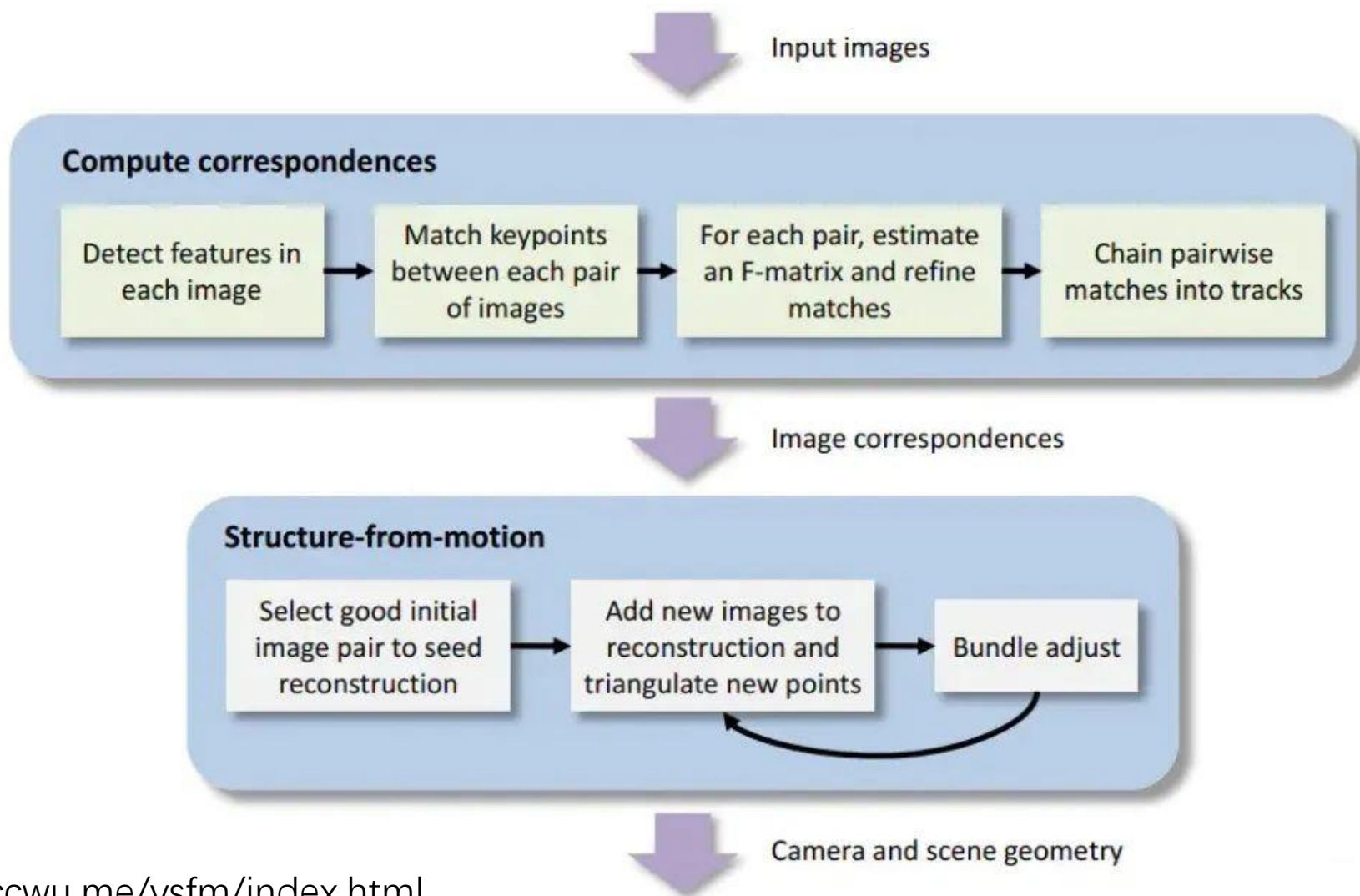
SfM (Structure from Motion) 是一种立体视觉重建的方法，利用不同视点上的两幅或多幅图像恢复三维信息。



Structure from Motion

上来三个同学，我们一起做个游戏

Structure from Motion



<http://ccwu.me/vsfm/index.html>



Structure from Motion

扩展阅读: <https://www.zhihu.com/question/322140666/answer/2325160409>



NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis

NeRF, 即Neural Radiance Fields (神经辐射场) 的缩写。研究员来自UCB、Google和UCSD。

NeRF的研究目的是合成同一场景不同视角下的图像。方法很简单, 根据给定一个场景的若干张图片, 重构出这个场景的3D表示, 然后推理的时候输入不同视角就可以合成 (渲染) 这个视角下的图像了。

「3D表示」有很多种形式, NeRF使用的是辐射场, 然后用「体渲染」(Volume Rendering) 技术, 给定一个相机视角, 把辐射场渲染成一张图像。选用辐射场+体渲染的原因很简单, 全程可微分。这个过程很有意思, 可以理解为把一个空间朝一个方向上拍扁, 空间中的颜色加权求和得到平面上的颜色。



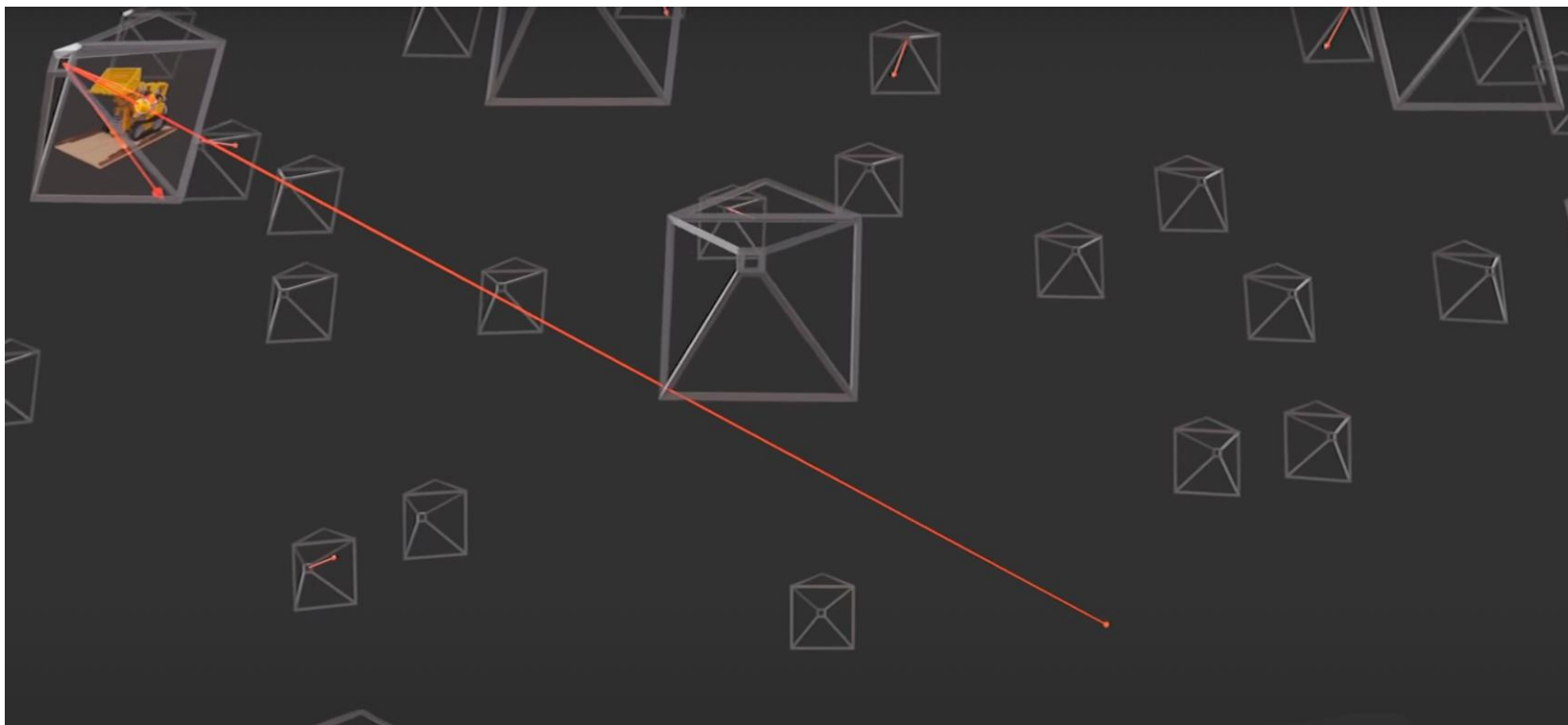
辐射场

所谓**辐射场**，我们可以把它看做是一个函数：如果我们从一个角度向一个静态空间发射一条射线，我们可以查询到这条射线在空间中每个点 (x, y, z) 的密度 σ ，以及该位置在射线角度 (θ, ϕ) 下呈现出来的颜色 c ($c = (R, G, B)$)，即 $F : (x, y, z, \theta, \phi) \rightarrow (R, G, B, \sigma)$ 。其中密度是用来计算权重的，对点上的颜色做加权求和就可以呈现像素颜色。实际上，对于辐射场我们只要维护一个表，给定一个 (x, y, z, θ, ϕ) 直接查表获得RGB值和密度，给体渲染方法用就好了。而NeRF提出了更好的方法：用神经网络来建模这个映射。

体渲染

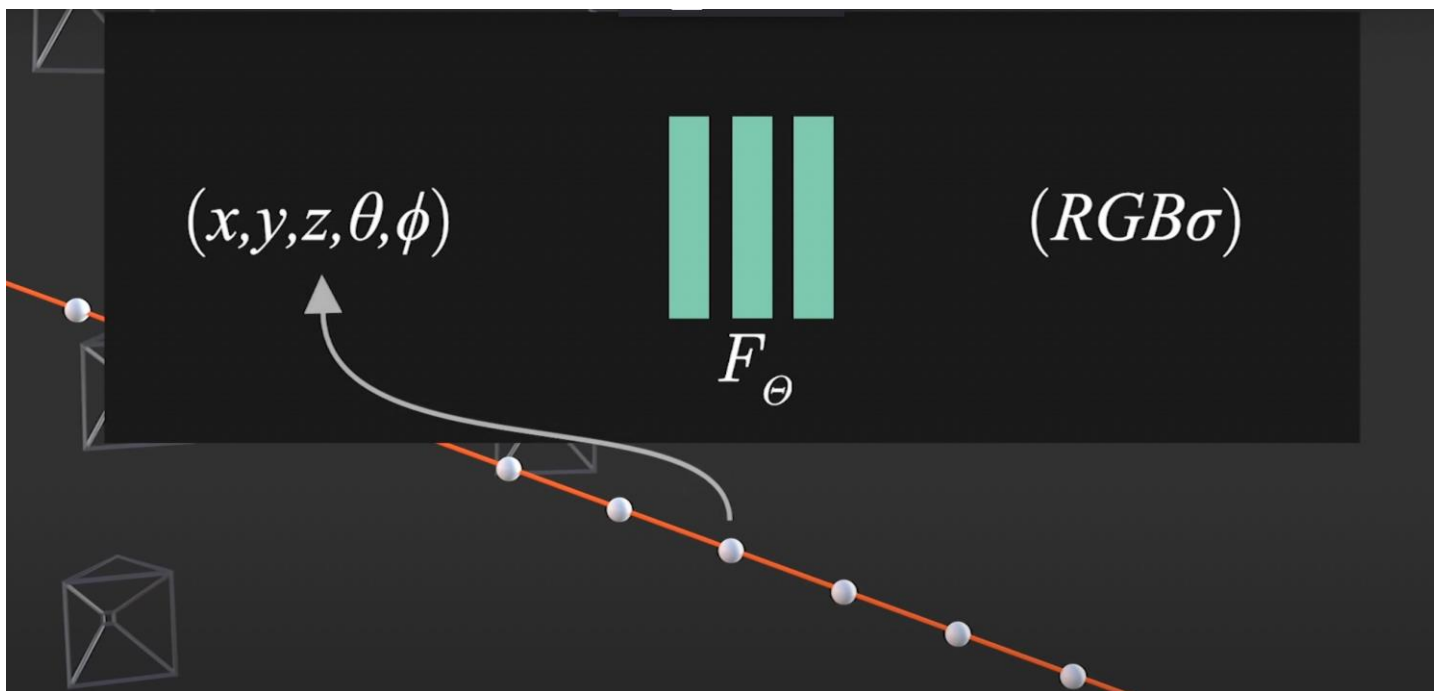
所谓**体渲染**，直观地说，我们知道相机的焦点，焦点和像素的连线可以连出来一条射线，我们可以对这条射线上所有的点的颜色做某种求和就可以得到这个像素的颜色值。

理论上，我们可以对这条射线经过空间上的每个点的密度（只和空间坐标相关）和颜色（同时依赖空间坐标和入射角）进行某种积分就可以得到每个像素的颜色。当每个像素的颜色都计算出来，那么这个视角下的图像就被渲染出来了。如下图所示：

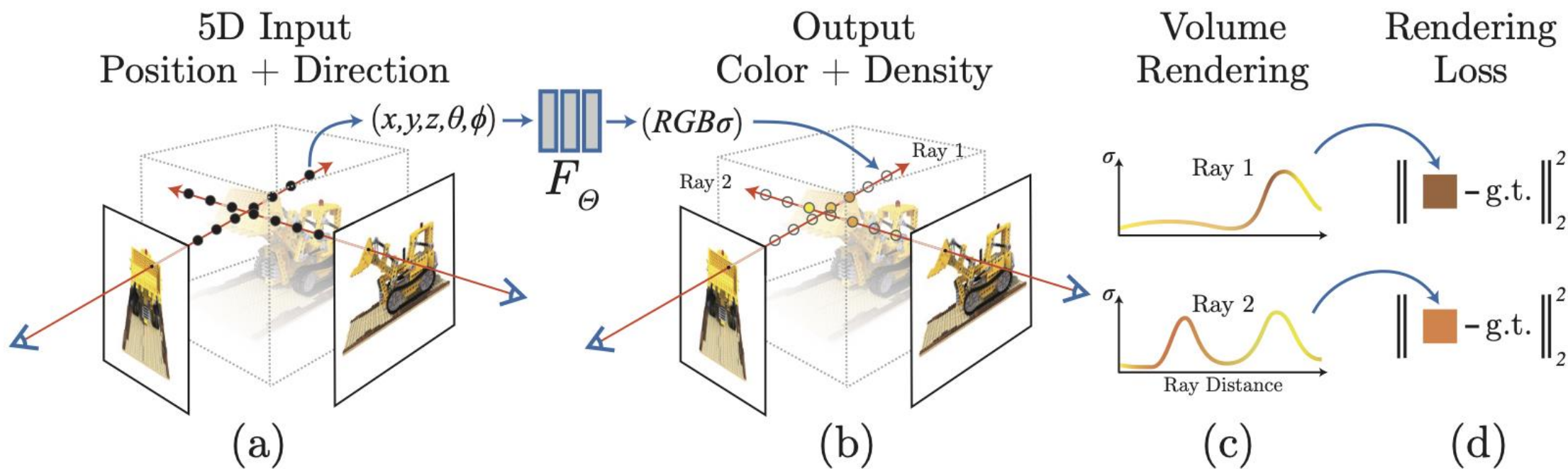


为了顺利完成上面过程，我们可能需要维护较大的Tensor来表示辐射场，查表获取RGB和密度。这里一个问题是空间有多大表就有多大，同时只能是离散表示的。NeRF要做的事情是用一个神经网络来建模辐射场，这样无论空间有多大，不影响我们表示辐射场的所需要的存储量，而且这个辐射场表示是连续的：

$$F_{\Theta} : (x, y, z, \theta, \phi) \rightarrow (R, G, B, \sigma)$$



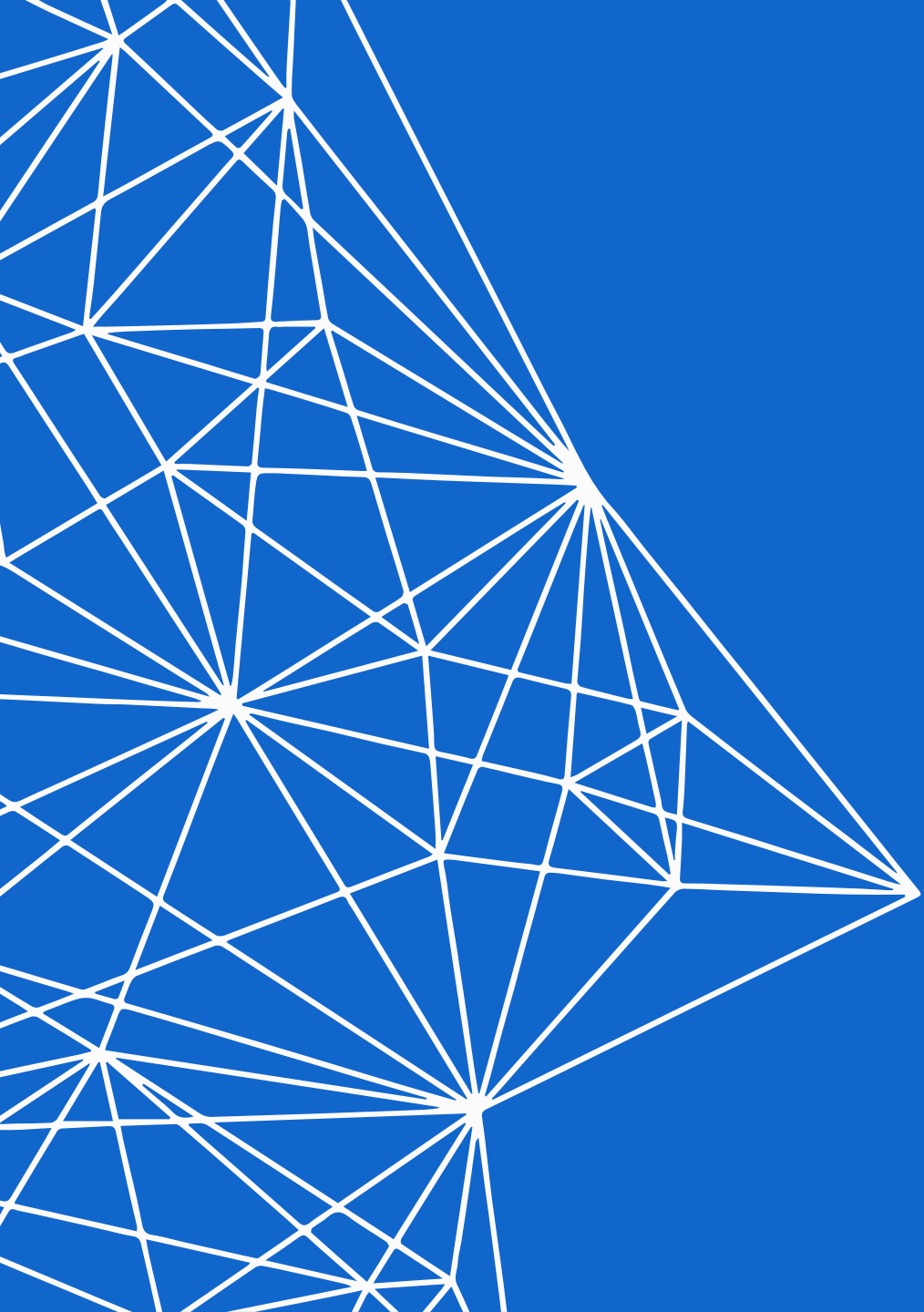
因为神经网络是可微分的，选取的体渲染方法是可微分；体渲染得到的图片和原图计算MSE Loss（平均平方误差损失）。整个过程可端到端地用梯度回传来优化非常漂亮。整个训练Pipeline如下图所示：







扩展阅读: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/569843149>



THANKS!